

ENTREGA 1

ANÁLISIS, PROPUESTA Y DISEÑO CONCEPTUAL

Sistema Web de Gestión y Control de Inventario

Laboratorio Privado Quetzaltenango

Institución | Laboratorio Privado Quetzaltenango **Proyecto** | Sistema Web de Gestión y Control de Inventario **Fase** | Entrega 1 — Análisis, propuesta y diseño conceptual **Duración** | Semanas 1–3 **Versión** | 1.1

1. Introducción

El control adecuado del inventario constituye una actividad fundamental para cualquier organización que dependa de la disponibilidad oportuna de productos, materiales e insumos para desarrollar sus operaciones.

El Laboratorio Privado Quetzaltenango carece actualmente de un sistema web especializado que permita administrar de manera centralizada la información relacionada con su inventario. Esta situación dificulta el seguimiento de existencias, lotes, proveedores, y el cálculo de insumos requeridos por cada tipo de examen de laboratorio realizado.

Como respuesta a esta necesidad, se propone el diseño y desarrollo de un Sistema Web de Gestión y Control de Inventario, acompañado de una base de datos relacional diseñada desde cero, cumpliendo con los estándares de normalización y reglas de negocio requeridas. La presente entrega establece el análisis del problema, la propuesta de solución, los objetivos, el alcance, los requerimientos, las reglas de negocio y el modelo conceptual que servirá como fundamento para las siguientes fases del proyecto.

2. Identificación del problema

El Laboratorio Privado Quetzaltenango actualmente no dispone de un sistema informático centralizado para gestionar su inventario. La ausencia de una herramienta especializada dificulta el registro, consulta y seguimiento de productos e insumos, especialmente cuando se requiere conocer con precisión la existencia disponible, los movimientos realizados, los lotes existentes, los proveedores asociados y las fechas de vencimiento.

Esta situación puede provocar duplicidad de información, errores de digitación, pérdida de registros, diferencias entre inventario físico y registrado, dificultad para identificar productos próximos a vencer, falta de trazabilidad y dependencia de procesos manuales. Por lo tanto, existe la necesidad de una solución tecnológica que permita centralizar, organizar y controlar la información del inventario mediante una aplicación web y una base de datos relacional.

3. Planteamiento del problema

¿Cómo puede el Laboratorio Privado Quetzaltenango mejorar el control, organización, trazabilidad y consulta de su inventario mediante una solución tecnológica que centralice la información de productos, lotes, proveedores, el consumo de insumos por examen clínico y los movimientos generales de inventario?

4. Propuesta de solución

Se propone diseñar y desarrollar el Sistema Web de Gestión y Control de Inventario para el Laboratorio Privado Quetzaltenango. La solución estará constituida por una aplicación web conectada a una base de datos relacional diseñada desde cero. Permitirá administrar usuarios, roles, categorías, productos, proveedores, exámenes clínicos, lotes y movimientos de inventario.

El sistema controlará las entradas y salidas, identificando qué proveedores suministran qué productos y qué insumos específicos son requeridos para llevar a cabo cada examen de laboratorio, manteniendo una trazabilidad estricta y controlando las fechas de vencimiento.

5. Justificación

La implementación de un sistema web permitirá centralizar la información del inventario y reducir la dependencia de registros manuales o dispersos. El control por lotes permitirá mejorar la trazabilidad de los productos y sus fechas de vencimiento. El registro de movimientos permitirá conocer qué producto y lote fueron afectados, en qué cantidad, cuándo ocurrió la operación y qué usuario la realizó.

La solución también proporcionará información para identificar productos con existencias bajas y productos próximos a vencer, facilitando la toma de decisiones. Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto establecerá una base preparada para futuras ampliaciones, como dashboards, notificaciones, reportes avanzados, compras o integraciones con otros sistemas.

6. Objetivo general

Diseñar y desarrollar un sistema web de gestión y control de inventario para el Laboratorio Privado Quetzaltenango, mediante la implementación de una base de datos relacional creada desde cero, que permita administrar productos, existencias, lotes, proveedores y movimientos de inventario de manera organizada, segura, trazable y eficiente.

7. Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual relacionado con la administración del inventario.
2. Identificar las necesidades de información de los usuarios responsables.
3. Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.
4. Identificar entidades, atributos y relaciones necesarias.
5. Diseñar un modelo entidad-relación utilizando notación Chen.
6. Diseñar una base de datos relacional normalizada.
7. Registrar y administrar productos y categorías.
8. Registrar y administrar proveedores.
9. Controlar productos mediante lotes.
10. Registrar fechas de ingreso y vencimiento de lotes cuando corresponda.
11. Registrar entradas y salidas de inventario.
12. Mantener actualizadas las existencias por lote.
13. Evitar existencias negativas.

14. Mantener historial de movimientos.
15. Identificar al usuario responsable de cada movimiento.
16. Implementar autenticación y control de acceso.
17. Facilitar consultas de productos, lotes, existencias y movimientos.
18. Identificar inventario bajo y productos próximos a vencer.
19. Establecer una base tecnológica ampliable para futuras fases.
20. Administrar el catálogo de exámenes de laboratorio.
21. Relacionar múltiples insumos o productos a exámenes clínicos específicos.
22. Asociar múltiples productos a sus respectivos proveedores habilitados.

8. Alcance

El sistema contemplará inicialmente autenticación, administración de usuarios y roles, categorías, productos, proveedores, exámenes de laboratorio, lotes, entradas, salidas, consultas de inventario, historial de movimientos, control de stock mínimo y control de vencimientos.

Quedan fuera del alcance inicial la facturación electrónica, contabilidad, nómina, gestión clínica de pacientes, expedientes médicos, resultados de laboratorio, citas, procesamiento de pruebas clínicas y compras automatizadas externas. Estos módulos podrán considerarse como ampliaciones futuras.

9. Actores del sistema

- **Administrador:** administrará usuarios, roles, productos, categorías, proveedores, inventario, movimientos y reportes.
- **Encargado de inventario:** registrará entradas y salidas, consultará productos, lotes y existencias y podrá consultar movimientos.
- **Usuario de consulta:** tendrá acceso limitado a consultas autorizadas, sin capacidad para modificar información crítica ni registrar movimientos, salvo que posteriormente se determine lo contrario.

10. Requerimientos funcionales

- **RF-01** | Iniciar sesión mediante usuario y contraseña.
- **RF-02** | Cerrar la sesión del usuario.
- **RF-03** | Administrar usuarios.
- **RF-04** | Asignar roles a los usuarios.
- **RF-05** | Controlar el acceso de acuerdo con el rol.
- **RF-06** | Registrar productos.
- **RF-07** | Modificar información de productos.
- **RF-08** | Consultar productos.
- **RF-09** | Clasificar productos mediante categorías.
- **RF-10** | Administrar categorías.
- **RF-11** | Registrar proveedores.
- **RF-12** | Modificar proveedores.
- **RF-13** | Consultar proveedores.
- **RF-14** | Registrar lotes de productos.
- **RF-15** | Asociar un lote con un producto.
- **RF-16** | Asociar un lote con un proveedor.
- **RF-17** | Registrar fecha de ingreso de un lote.
- **RF-18** | Registrar fecha de vencimiento de un lote.

- **RF-19** | Consultar existencias disponibles por lote.
- **RF-20** | Registrar entradas de inventario.
- **RF-21** | Registrar salidas de inventario.
- **RF-22** | Actualizar existencias después de una entrada.
- **RF-23** | Actualizar existencias después de una salida.
- **RF-24** | Impedir una salida superior a la cantidad disponible.
- **RF-25** | Impedir que una existencia sea negativa.
- **RF-26** | Registrar fecha y hora de cada movimiento.
- **RF-27** | Identificar al usuario responsable de cada movimiento.
- **RF-28** | Consultar historial de movimientos.
- **RF-29** | Identificar productos cuyo stock sea igual o inferior al mínimo.
- **RF-30** | Consultar productos próximos a vencer.
- **RF-31** | Buscar productos.
- **RF-32** | Filtrar información de inventario.
- **RF-33** | Generar reportes de inventario.
- **RF-34** | Consultar información histórica.
- **RF-35** | Mantener trazabilidad de operaciones.
- **RF-36** | Registrar catálogo de exámenes de laboratorio.
- **RF-37** | Modificar información de exámenes de laboratorio.
- **RF-38** | Asociar los productos (insumos) requeridos para realizar un examen de laboratorio específico, definiendo la cantidad necesaria.
- **RF-39** | Asociar productos con los diferentes proveedores que los distribuyen, definiendo precios de compra.

11. Requerimientos no funcionales

- **RNF-01** | El sistema funcionará mediante un navegador web.
- **RNF-02** | Utilizará una base de datos relacional.
- **RNF-03** | Implementará autenticación.
- **RNF-04** | Las contraseñas no se almacenarán en texto plano.
- **RNF-05** | Las contraseñas se almacenarán mediante hash seguro.
- **RNF-06** | Aplicará control de acceso basado en roles.
- **RNF-07** | Mantendrá consistencia e integridad de la información.
- **RNF-08** | Utilizará restricciones de base de datos para proteger la integridad.
- **RNF-09** | La interfaz será intuitiva y comprensible.
- **RNF-10** | Proporcionará mensajes claros al usuario.
- **RNF-11** | Permitirá realizar respaldos de la base de datos.
- **RNF-12** | Utilizará una arquitectura mantenible.
- **RNF-13** | Permitirá futuras ampliaciones.
- **RNF-14** | Procurará tiempos de respuesta adecuados.
- **RNF-15** | Validará operaciones críticas antes de modificar inventario.
- **RNF-16** | Mantendrá información suficiente para trazabilidad.
- **RNF-17** | Evitará accesos no autorizados.
- **RNF-18** | Presentará una interfaz adaptable a las resoluciones utilizadas.

12. Requerimientos de datos

- **ROL:** id_rol, nombre, descripcion
- **USUARIO:** id_usuario, nombre, usuario, password_hash, estado, fecha_creacion

- **CATEGORIA:** id_categoria, nombre, descripcion, estado
- **PRODUCTO:** id_producto, codigo, nombre, descripcion, unidad_medida, stock_minimo, estado
- **PROVEEDOR:** id_proveedor, nombre, nit, telefono, correo, direccion, estado
- **LOTE:** id_lote, numero_lote, fecha_ingreso, fecha_vencimiento, cantidad_disponible, estado
- **MOVIMIENTO:** id_movimiento, tipo_movimiento, fecha_hora, observacion
- **EXAMEN_LABORATORIO:** id_examen, nombre_examen, descripcion, codigo_interno
- **DETALLE_MOVIMIENTO:** id_detalle, cantidad, precio_unitario

13. Reglas de negocio

- **RN-01** — La cantidad disponible de un lote nunca podrá ser negativa.
- **RN-02** — Una entrada incrementará la cantidad disponible del lote correspondiente.
- **RN-03** — Una salida disminuirá la cantidad disponible del lote correspondiente.
- **RN-04** — No se permitirá una salida superior a la existencia disponible.
- **RN-05** — Un producto podrá tener múltiples lotes.
- **RN-06** — El número de lote deberá permitir identificar adecuadamente el lote dentro del contexto del producto.
- **RN-07** — Cuando un producto requiera control de vencimiento, el lote deberá almacenar su fecha.
- **RN-08** — Todo movimiento deberá estar relacionado con el usuario que lo realizó.
- **RN-09** — Los movimientos registrados deberán conservarse como historial.
- **RN-10** — Cada producto podrá establecer un stock mínimo.
- **RN-11** — Una existencia igual o inferior al stock mínimo deberá identificarse como inventario bajo.
- **RN-12** — Un proveedor podrá estar relacionado con múltiples lotes.
- **RN-13** — Una categoría podrá contener múltiples productos.
- **RN-14** — Un usuario deberá tener un rol.
- **RN-15** — Las contraseñas deberán almacenarse mediante hash seguro y nunca en texto plano.
- **RN-16** — Un producto puede ser suministrado por múltiples proveedores, y un proveedor puede suministrar múltiples productos.
- **RN-17** — Un examen de laboratorio requiere el uso de múltiples productos (insumos), y un producto puede ser utilizado en distintos tipos de exámenes.
- **RN-18** — Cada movimiento de inventario puede afectar múltiples lotes, y un lote puede verse afectado a lo largo del tiempo por múltiples movimientos.

14. Modelo conceptual y Diagrama ER (Chen)

El modelo conceptual está compuesto por 9 entidades principales: ROL, USUARIO, CATEGORIA, PRODUCTO, PROVEEDOR, LOTE, MOVIMIENTO, EXAMEN_LABORATORIO y DETALLE_MOVIMIENTO. Se identifican dos relaciones de cardinalidad Muchos a Muchos (N:M): PROVEEDOR-PRODUCTO (SUMINISTRA) y EXAMEN_LABORATORIO-PRODUCTO (REQUIERE). La relación conceptual N:M entre MOVIMIENTO y LOTE se resuelve mediante la entidad asociativa DETALLE_MOVIMIENTO, que permite que un movimiento afecte varios lotes y que un lote sea afectado por varios movimientos a lo largo del tiempo, almacenando la cantidad y el precio unitario de cada afectación. El diagrama gráfico Chen se entrega como archivo independiente en [docs/diagramas/DIAGRAMA ER LAB.jpg](#) y debe acompañar este documento.

Entidad A	Relación	Entidad B	Cardinalidad	Atributos en Relación (N:M)
ROL	TIENE	USUARIO	1 : N	Ninguno
CATEGORIA	CLASIFICA	PRODUCTO	1 : N	Ninguno
PRODUCTO	POSEE	LOTE	1 : N	Ninguno
PROVEEDOR	ABASTECE	LOTE	1 : N	Ninguno
USUARIO	REGISTRA	MOVIMIENTO	1 : N	Ninguno
PROVEEDOR	SUMINISTRA	PRODUCTO	N : M	precio_compra
EXAMEN_LABORATORIO	REQUIERE	PRODUCTO	N : M	cantidad_requerida
MOVIMIENTO	REGISTRA_DETALLE	DETALLE_MOVIMIENTO	1 : N	Ninguno
DETALLE_MOVIMIENTO	AFECTA	LOTE	N : 1	Ninguno

15. Atributos clave

Entidad	Clave primaria
ROL	id_rol
USUARIO	id_usuario
CATEGORIA	id_categoria
PRODUCTO	id_producto
PROVEEDOR	id_proveedor
LOTE	id_lote
MOVIMIENTO	id_movimiento
EXAMEN_LABORATORIO	id_examen
DETALLE_MOVIMIENTO	id_detalle

16. Coherencia ER ↔ Requerimientos17. Arquitectura conceptual

Requerimiento(s)	Elementos del modelo
RF-03 / RF-04	USUARIO + ROL
RF-06 / RF-07 / RF-08	PRODUCTO
RF-09 / RF-10	CATEGORIA + PRODUCTO
RF-11 / RF-12 / RF-13	PROVEEDOR
RF-14 / RF-15 / RF-17 / RF-18 / RF-19	LOTE
RF-20 / RF-21 / RF-22 / RF-23 / RF-26 / RF-28	MOVIMIENTO + DETALLE_MOVIMIENTO + LOTE (Relación AFECTA)
RF-24 / RF-25	LOTE.cantidad_disponible
RF-27	USUARIO + MOVIMIENTO
RF-29	PRODUCTO.stock_minimo
RF-30	LOTE.fecha_vencimiento

RF-35	USUARIO + MOVIMIENTO + DETALLE_MOVIMIENTO + LOTE (Relación AFECTA)
RF-36 / RF-37 / RF-38	EXAMEN_LABORATORIO + PRODUCTO (Relación REQUIERE)
RF-39	PROVEEDOR + PRODUCTO (Relación SUMINISTRA)

Capa de presentación: interfaz web para inicio de sesión, dashboard, formularios, tablas, consultas, filtros, reportes y alertas. Capa de lógica de negocio: validación de usuarios y permisos, entradas, salidas, disponibilidad, lotes, vencimientos, stock mínimo y generación de información. Capa de datos: almacenamiento, integridad referencial, restricciones, consultas, movimientos y reportes.

18. Flujos principales

Entrada: iniciar sesión → seleccionar entrada → seleccionar producto/lote/proveedor → ingresar cantidad → validar → registrar MOVIMIENTO → relacionar LOTE afectado → incrementar existencia → guardar historial.

Salida: iniciar sesión → seleccionar salida → seleccionar producto/lote → ingresar cantidad → consultar existencia → validar disponibilidad → registrar MOVIMIENTO → relacionar LOTE afectado → disminuir existencia → guardar historial.

19. Control de vencimientos y FEFO

La fecha de vencimiento se almacenará a nivel de LOTE, permitiendo que un mismo producto tenga diferentes lotes con diferentes fechas. Como ampliación futura podrá implementarse FEFO (First Expired, First Out) para priorizar los lotes con vencimiento más próximo.

20. Estructura inicial del repositorio

Plaintext

sistema-inventario-laboratorio/

```

|— README.md
|— .gitignore
|— docs/
|   |— bitacora-ia/
|   |— casos-prueba/
|   |— certificaciones/
|   |— diagramas/

```

```
| └─ entrega-1/
| └─ database/
|   └─ modelo/
|   └─ scripts/
|   └─ respaldos/
| └─ backend/
| └─ frontend/
| └─ tests/
└─ assets/
```

21. README, control de versiones y tag

El repositorio deberá incluir README.md, estructura de carpetas, documentación de la entrega, diagrama ER, planificación, bitácora de IA y certificación. Se recomiendan commits descriptivos como: `docs: agrega propuesta`; `docs: agrega requerimientos`; `docs: agrega DIAGRAMA-ER-LAB`; `docs: finaliza entrega 1`. Al finalizar la entrega deberá crearse el tag `entrega-1`.

22. Planificación — Entrega 1

- **Semana 1:** análisis del problema, necesidades, actores, alcance, objetivos y requerimientos iniciales.
- **Semana 2:** requerimientos funcionales y no funcionales, datos, reglas de negocio, entidades, atributos, relaciones y diseño inicial del ER.
- **Semana 3:** finalización del Chen, revisión de cardinalidades, validación ER ↔ requerimientos, README, bitácora, certificación, revisión, commit final y tag `entrega-1`.

23. Bitácora de utilización de IA

La inteligencia artificial se utilizará como herramienta de apoyo para estructurar el análisis del problema, proponer requerimientos, identificar entidades y relaciones, revisar coherencia entre requerimientos y modelo conceptual y mejorar redacción y ortografía. Las propuestas generadas deberán ser revisadas y validadas por el equipo; la responsabilidad de la versión final corresponde al equipo de desarrollo.

24. Control de calidad

- Problema claramente identificado y propuesta alineada.
- Objetivos y alcance coherentes.
- Requerimientos funcionales verificables.
- Requerimientos no funcionales separados.
- Requerimientos de datos identificados.

- Reglas de negocio documentadas.
- Entidades y atributos justificables.
- Cardinalidades revisadas (Resolución de N:M).
- Diagrama elaborado con notación Chen.
- Coherencia ER ↔ requerimientos verificados.
- README y estructura del repositorio preparados.
- Bitácora de IA y Gantt incluidos.
- Certificación preparada para firma.
- Ortografía y presentación revisadas.
- Commit final y tag **entrega-1** pendientes de ejecución física.

25. Certificación de calidad

Por medio de la presente se hace constar que la documentación correspondiente a la ENTREGA 1 — ANÁLISIS, PROPUESTA Y DISEÑO CONCEPTUAL del proyecto “Sistema Web de Gestión y Control de Inventario para el Laboratorio Privado Quetzaltenango” fue revisada previamente a su presentación, contemplando problema, propuesta, objetivos, alcance, requerimientos, reglas de negocio, modelo conceptual, coherencia ER ↔ requerimientos, planificación, bitácora de IA y presentación.

Nombre: Cristopher Alexis Castellanos Paz

Carné: 2690 24 5972

Firma: 

Fecha: 18/08/2026

Nombre: José Eduardo Escobar Ja

Carné: 2690 24 5346

Firma: 

Fecha: 18/08/2026

26. Conclusión

El análisis realizado establece una base conceptual sólida para desarrollar un sistema web de gestión y control de inventario para el Laboratorio Privado Quetzaltenango. El modelo propuesto centraliza productos, categorías, proveedores, lotes, movimientos y exámenes de laboratorio, incorporando trazabilidad y control de vencimientos.

La relación entre MOVIMIENTO y LOTE, resuelta mediante la entidad asociativa DETALLE_MOVIMIENTO, permite identificar exactamente qué lotes fueron afectados por una operación y con qué cantidad y precio unitario cada uno, mientras que la relación con USUARIO permite determinar quién realizó cada movimiento. Esto proporciona una base adecuada para futuras funciones de auditoría, reportes y control administrativo.

La Entrega 1 establece la correspondencia entre problema, requerimientos, reglas de negocio y modelo conceptual. Esta estructura servirá como referencia para el diseño lógico y físico de la base de datos, desarrollo del backend, interfaz web, pruebas e integración de las siguientes fases.